

Upskilling I Linux e Segurança na Cloud

Segurança em Infraestruturas Cloud

Sessão 4 | Atividade Prática Individual 4

Objetivo:

Aplicar medidas iniciais de segurança ao serviço publicado no Tópico 3.

Relatório do Trabalho Prático Individual

Medidas iniciais de segurança ao serviço publicado

Finalidade da atividade:

Aplicar medidas iniciais de segurança ao serviço publicado no Tópico 3.

Objetivos:

- identificar serviços e portas;
 - compreender a superfície de ataque;
 - aplicar ou documentar regras de firewall;
 - propor medidas iniciais de hardening;
 - validar o serviço depois das alterações;
 - publicar evidências no GitHub.
-

2. Níveis da atividade

Nível 1 – Essencial: Identificar serviços, portas e riscos

Nível 2 – Intermédio: Aplicar UFW e validar serviço

Nível 3 – Avançado: Plano de hardening para Nginx/Apache/WordPress

3. Preparação comum

Criar a estrutura

```
root@ubuntu:~$ mkdir -p linux-seguranca-cloud/topico-04/atividade-individual/evidencias
root@ubuntu:~$ touch linux-seguranca-cloud/topico-04/atividade-individual/comandos.txt
root@ubuntu:~$ touch linux-seguranca-cloud/topico-04/atividade-individual/superficie-ataque.md
root@ubuntu:~$ touch linux-seguranca-cloud/topico-04/atividade-individual/firewall.md
root@ubuntu:~$ touch linux-seguranca-cloud/topico-04/atividade-individual/hardening.md
root@ubuntu:~$ touch linux-seguranca-cloud/topico-04/atividade-individual/validacao.md
root@ubuntu:~$ touch linux-seguranca-cloud/topico-04/atividade-individual/README.md
```

A Estrutura de pastas

```
root@ubuntu:~$ tree
.
|-- filesystem -> /
|-- linux-seguranca-cloud
|   |-- topoico-04
|   |   |-- atividade-individual
|   |   |   |-- README.md
|   |   |   |-- comandos.txt
|   |   |   |-- evidencias
|   |   |   |-- firewall.md
|   |   |   |-- hardening.md
|   |   |   |-- superficie-ataque.md
|   |   |   |-- validacao.md
6 directories, 6 files
```

4. Nível 1 – Essencial: Identificar serviços, portas e riscos

1. Identificar o serviço web usado no Tópico 3.

Cenário: Foi publicado um pequeno serviço web para apresentar uma iniciativa digital. O serviço ficou acessível num ambiente Linux através de um servidor web.

Rota escolhida: **Rota A – Nginx**

2. Identificar serviços ativos.

Serviço	Função
Nginx	Servidor Web
SSH	Administração remota
systemd	Gestão de serviços

3. Portas observadas

Porta	Serviço	Necessária
22	SSH	Sim
80	HTTP	Sim
443	HTTPS	Não configurada

4. Portas necessárias

A porta 22 é necessária para administração remota através de SSH.

A porta 80 é necessária para permitir o acesso à página web publicada.

A porta 443 será necessária apenas quando o HTTPS for configurado.

5. Riscos identificados

■ Risco 1 – Acesso SSH não autorizado

Utilizadores maliciosos podem tentar autenticar-se no servidor.

■ Risco 2 – Serviço web indisponível

O Nginx pode parar devido a erro de configuração ou falha do sistema.

■ Risco 3 – Alteração ou eliminação dos ficheiros do site

Um utilizador com permissões inadequadas pode modificar os conteúdos publicados.

Exemplo de comandos:

systemctl status nginx- systemctl status nginx

sudo ss-tuln – verificar portas abertas

hostname-l. – verificar endereço IP

curl localhost- Testar serviço

Evidências iniciais:

Verificar estado do UFW e sudo ss -tuln

```
root@ubuntu:~$ sudo ufw status
Status: inactive
root@ubuntu:~$ sudo ss -tuln
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process
udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 172.30.1.2:68 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 172.30.1.2%enp1s0:68 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 [fe80::9ae7:533e:251f:4b83]%enp1s0:546 [::]:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:40200 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:40205 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:22 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:43037 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 *:40305 *:
tcp LISTEN 0 4096 *:40300 *:
tcp LISTEN 0 4096 [::]:22 [::]:*
```

Install nginx:

```
root@ubuntu:~$ sudo apt install nginx
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  squashfs-tools
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following additional packages will be installed:
  nginx-common
Suggested packages:
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert
The following NEW packages will be installed:
  nginx nginx-common
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 50 not upgraded.
Need to get 568 kB of archives.
After this operation, 1598 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx-common all 1.24.0-2ubuntu7.11 [44.3 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx amd64 1.24.0-2ubuntu7.11 [523 kB]
Fetched 568 kB in 0s (6283 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package nginx-common.
(Reading database ... 114054 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nginx-common_1.24.0-2ubuntu7.11_all.deb ...
Unpacking nginx-common (1.24.0-2ubuntu7.11) ...
Selecting previously unselected package nginx.
Preparing to unpack .../nginx_1.24.0-2ubuntu7.11_amd64.deb ...
Unpacking nginx (1.24.0-2ubuntu7.11) ...
Setting up nginx-common (1.24.0-2ubuntu7.11) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service → /usr/lib/systemd/system/nginx.service.
Setting up nginx (1.24.0-2ubuntu7.11) ...
* Upgrading binary nginx
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for ufw (0.36.2-6) ...
Scanning processes...
[ OK ]
```

```
sudo systemctl status nginx
```

```
root@ubuntu:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-06-10 18:07:00 UTC; 16s ago
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 2074 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exit
  Process: 2075 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, statu
 Main PID: 2104 (nginx)
    Tasks: 2 (limit: 2237)
   Memory: 1.7M (peak: 3.7M)
      CPU: 17ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─2104 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─2107 "nginx: worker process"

Jun 10 18:07:00 ubuntu systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a
Jun 10 18:07:00 ubuntu systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a
lines 1-16/16 (END)
```

```
curl localhost
```

```
root@ubuntu:~$ curl localhost
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
```

5. Nível 2 – Intermédio: Aplicar firewall e validar o serviço

Configurar firewall

1. Verificar estado do UFW.

```
root@ubuntu:~$ sudo ufw status
Status: inactive
```

2. Permitir SSH, se aplicável.

```
root@ubuntu:~$ sudo ufw allow 22/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
```

3. Permitir HTTP.

```
root@ubuntu:~$ sudo ufw allow 80/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
```

4. Ativar UFW.

```
root@ubuntu:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
```

5. Validar regras.

```
root@ubuntu:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN Anywhere
80/tcp ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
```

6. Validar que o serviço web continua acessível.

```
root@ubuntu:~$ curl localhost
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
```

7. Ficheiro firewall.md

```
root@ubuntu:~$ nano linux-seguranca-cloud/topico-04/atividade-individual/firewall.md
```

```
linux-seguranca-cloud/topico-04/atividade-individual/firewall.md *
# Firewall
## Ferramenta Utilizada
  UFW (Uncomplicated Firewall)
## Regras Aplicadas
## SSH
Permitido:
  22/TCP
## HTTP
Permitido:
  80/TCP
## HTTPS
Nao configurado nesta atividade.
## Estado Final
Firewall ativa com apenas os servicos necessarios acessiveis.
```

8. Ficheiro validacao.md

```
root@ubuntu:~$ nano linux-seguranca-cloud/topico-04/atividade-individual/validacao.md
```

```
GNU nano 7.2 linux-seguranca-cloud/topico-04/atividade-individual/validacao.md
# Validacao

## Servico Web

Comando:
curl localhost

Resultado:
Página HTML apresentada corretamente.

## Firewall

Comando:
sudo ufw status

Resultado:
Firewall ativa.

## Nginx

Comando:
sudo systemctl status nginx

Resultado:
Servico ativo (running).

## Evidencias

Prints guardados na pasta evidencias.

[ Wrote 29 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line
```

9. Ficheiro README.md

```
root@ubuntu:~$ nano linux-seguranca-cloud/topico-04/atividade-individual/README.md
```

```
GNU nano 7.2 linux-seguranca-cloud/topico-04/atividade-individual/README.md *
# Atividade Individual - Topico 4

## Nivel Realizado
Nivel 2 e Nivel 3

## Objetivo
Aplicar medidas iniciais de seguranca ao servico web publicado no Topico 3.

## Servico Utilizado
Nginx com pagina HTML estatica.

## Ficheiros Produzidos
- superficie-ataque.md
- firewall.md
- hardening.md
- validacao.md
- comandos.txt

## Evidencias
Capturas de ecran e outputs dos comandos.

## Conclusao
Foram aplicadas medidas basicas de seguranca atraves da identificacao da superficie de ataque,
configuracao de firewall e definicao de medidas de hardening inicial.

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   ^M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line ^M-E Redo
```

6. Nível 3 – Avançado: Propor hardening inicial para o serviço publicado

1. Serviço analisado

O serviço publicado utiliza Nginx para disponibilizar uma página HTML estática.

2. Riscos específicos

- Acesso SSH indevido.
- Alteração dos ficheiros do site.
- Exposição de portas desnecessárias.
- Configurações incorretas do Nginx.
- Falta de atualizações de segurança.

3. Medidas que podem ser aplicadas agora

1. Atualizar o sistema

Executar regularmente:


```
sudo apt update  
sudo apt upgrade
```

2. Utilizar firewall

Permitir apenas as portas necessárias:

- SSH (22)
- HTTP (80)

3. Rever permissões

- Garantir que apenas utilizadores autorizados podem alterar os ficheiros do site.

4. Evitar utilização direta do utilizador root

- Utilizar sudo apenas quando necessário.

5. Monitorizar logs

- Verificar regularmente:

```
access.log  
error.log  
journalctl
```

6. Manter backups

Guardar cópias dos ficheiros HTML e da configuração do Nginx.

4. Medidas para tópicos futuros

- Implementar HTTPS.
- Configurar certificados SSL/TLS.
- Implementar autenticação mais forte.
- Configurar monitorização avançada.
- Implementar deteção de intrusões.

Conteúdo para superficie-ataque.md

```
root@ubuntu:~$ nano linux-seguranca-cloud/topico-04/atividade-individual/superficie-ataque.md
```

```
...a-cloud/topico-04/atividade-individual/superficie-ataque.md
# Superfície de Ataque
## Serviço Web Utilizado
Nginx com pagina HTML estatica publicada no Topico 3.
## Serviços Observados
SSH
Nginx
## Portas Observadas
22/TCP (SSH)
80/TCP (HTTP)
## Portas Necessarias
Porta 22 para administracao remota.
Porta 80 para acesso ao servico web.
## Riscos Identificados
1. Acesso nao autorizado atraves de SSH.
2. Alteracao indevida dos ficheiros do site.
3. Exposicao de servicos desnecessarios.
```

Conteúdo para hardening.md

```
root@ubuntu:~$ nano linux-seguranca-cloud/topico-04/atividade-individual/hardening.md
```

```
...seguranca-cloud/topico-04/atividade-individual/hardening.md *
# Hardening Inicial
## Serviço Publicado
Nginx com pagina HTML est tica.
## Riscos Especificos
Acesso indevido ao servidor.
Alteracao dos ficheiros publicados.
Exposicao de servicos desnecessarios.
## Medidas Aplicaveis Agora
Atualizar pacotes do sistema.
Utilizar firewall.
Rever permissoes em /var/www/html.
Utilizar palavras-passe fortes.
Evitar utilizacao direta do utilizador root.
Manter apenas servicos necessarios ativos.
## Medidas para Topicos Seguintes
Implementacao de HTTPS.
Monitorizacao de logs.
Backups automaticos.
Hardening avancado do Nginx.
```